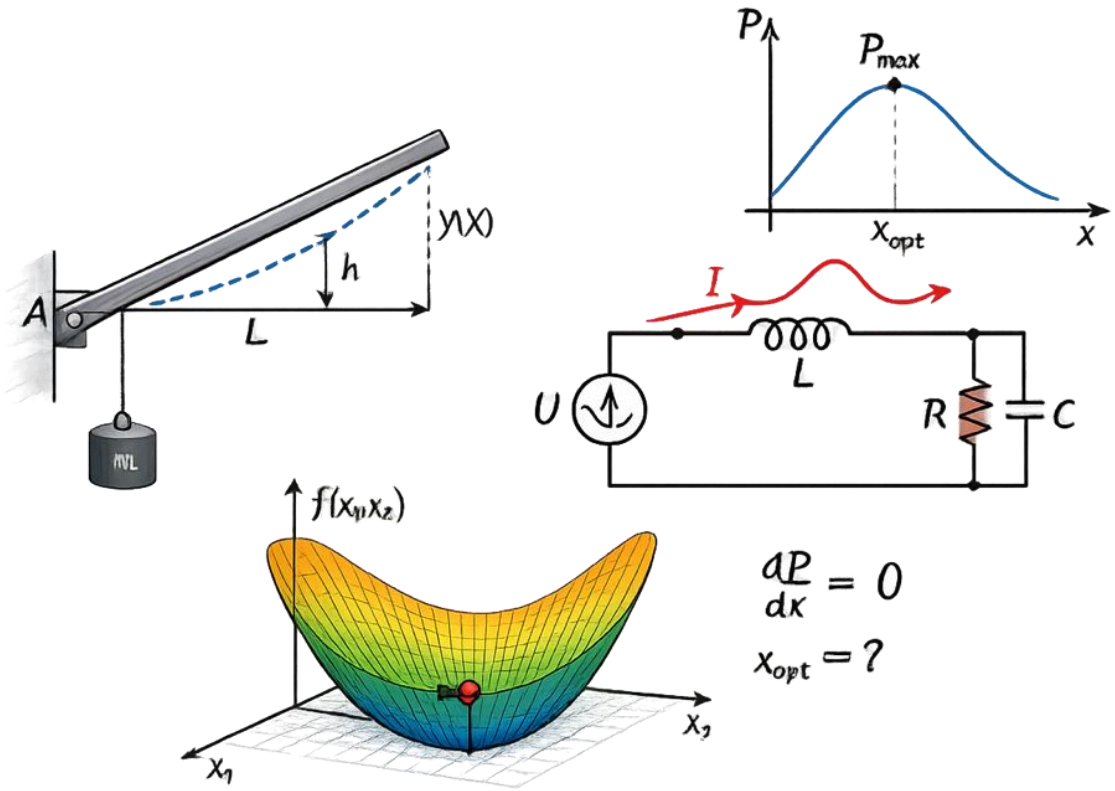
# Extremwertaufgaben in den Ingenieurswissenschaften





Orhan Konak
Hochschule Hannover

17.03.2026

# Warum Extremwerte? Wir optimieren ständig

- Wir wollen oft **den kürzesten Weg** von A nach B
- Wir versuchen **maximale Wirkung** mit **minimalem Aufwand** (Zeit, Geld, Energie)
- Als Studierende: **beste Note** mit **möglichst wenig Aufwand** (realistisch 😉)
- Solche Entscheidungen kann man **mathematisch modellieren**: *„bestes"* = Maximum/Minimum
- So auch in den **Ingenieurwissenschaften** wie der **Elektrotechnik**

- **Extremwertaufgaben = Mathematik für das „Optimale"**

# Agenda

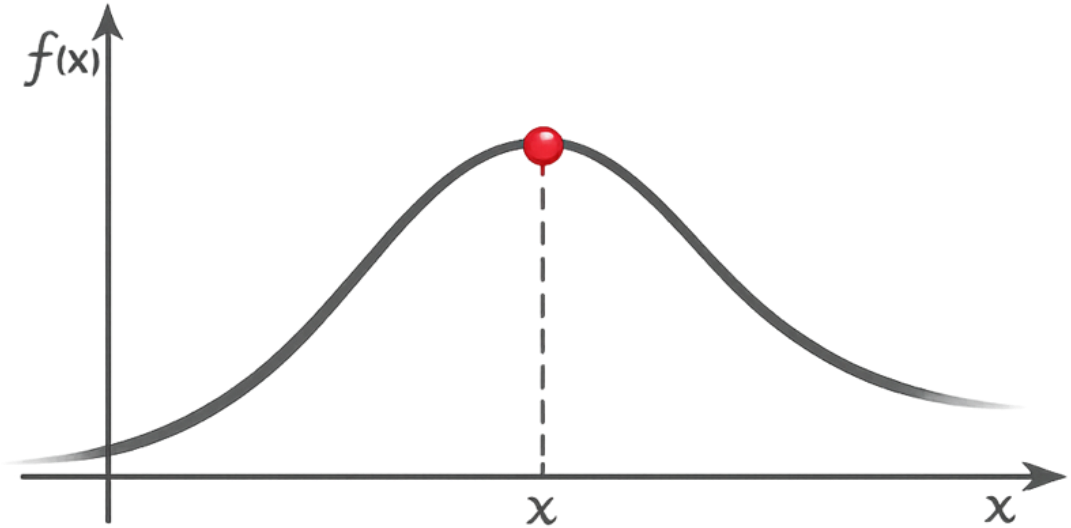
- Was sind Extremwertprobleme?
- Ein anschauliches Beispiel
- Mathematische Formulierung
- Anwendung in den Ingenieurwissenschaften

# Agenda

- **Was sind Extremwertprobleme?**
- Ein anschauliches Beispiel
- Mathematische Formulierung
- Anwendung in den Ingenieurwissenschaften

# Was ist ein Extremwertproblem?

- Gegeben ist eine **Größe** (mathematisch $f(x)$), die von einer Variable ($x$) abhängt
- Diese Größe soll **maximal** oder **minimal** werden
- Es gibt oft **Randbedingungen** (z. B. Zeit, Material, Budget)
- Gesucht ist der **beste mögliche Wert**



# Agenda

- Was sind Extremwertprobleme?
- **Ein anschauliches Beispiel**
- Mathematische Formulierung
- Anwendung in den Ingenieurwissenschaften

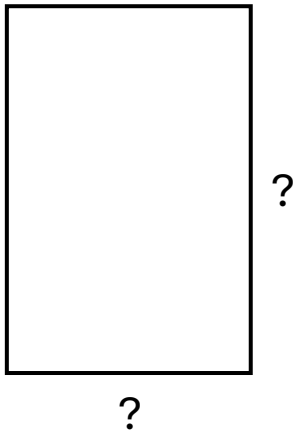
# Beispiel Extremwertproblem

**Gegeben:**

- Ich war im Baumarkt und habe **400 m Zaun** gekauft
- Ich möchte damit ein **Gehege für meine Hühner** bauen
- Das Gehege soll **rechteckig** sein
- Der Zaun reicht **genau einmal um den Rand**

**Ziel:**

- Die Hühner sollen **möglichst viel Platz** haben
- Ich möchte also die **Fläche des Rechtecks maximieren**

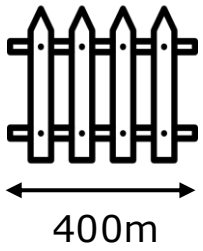


# Extremwertaufgabe Grundprinzip

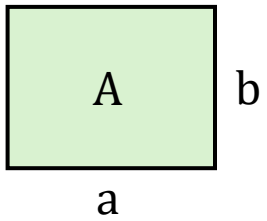
- **Unser Ziel, auch Hauptbedingung genannt**: Möglichst große Fläche (Rechteck)

max A

- Frage: *Was wissen wir noch?*
- **Rand- oder Nebenbedingung**: 400 m Zaun




- Frage: *Wie lässt sich das mathematisch beschreiben?*
- **Funktion**: Fläche der Wiese

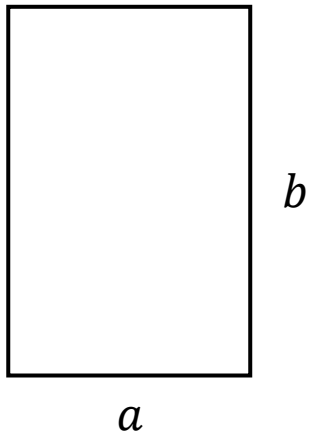


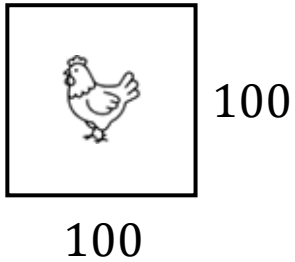

- Frage: *Wie lässt sich das Ziel mit der gegebenen Funktion erreichen?*
- **Extremstelle**: Hochpunkt der Funktion

max A

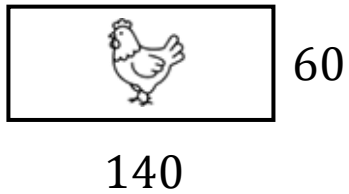
# Beispiel Extremwertproblem

- **Hauptbedingung/Ziel**: Maximale Fläche (Rechteck)
  - Fläche Rechteck: $A(a,b) = a \cdot b$
  - Ziel: $\max A(a,b)$
- **Rand- oder Nebenbedingung**: 400 m Zaun
  - Umfang Rechteck: $U(a,b) = 2a + 2b$
- *Kommt da nicht immer dasselbe raus?*

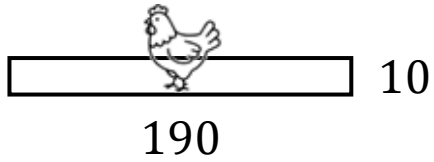



$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 10000$



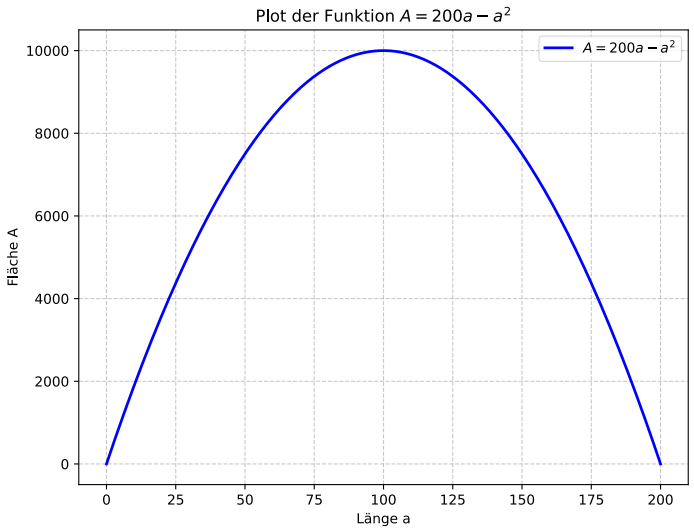

$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 8400$




$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 1900$

Randbedingung immer erfüllt, Fläche ändert sich jedoch immer in Abhängigkeit von $a$ und $b$

# Beispiel Extremwertproblem




**Gegeben:**

- **Hauptbedingung**: $A(a,b) = a \cdot b$
- **Randbedingung**: $U(a,b) = 400 = 2a + 2b$
- **Ziel**: $\max A(a,b)$

- Randbedingung nach Variable umformen:

$$U(a,b) = 2a + 2b \ \rightarrow b = \frac{U}{2} - a \rightarrow b = 200 - a$$

- Einsetzen in Hauptbedingung:

$$A(a) = \mathrm{a} \cdot (200 - a) = 200a - a^2$$

→ *Wie kann ich das Maximum berechnen?*

# Beispiel Extremwertproblem

**Gegeben:**

- **Ziel**: $\max A(a,b)$
- **Zielfunktion**: $A(a) = 200a - a^2$

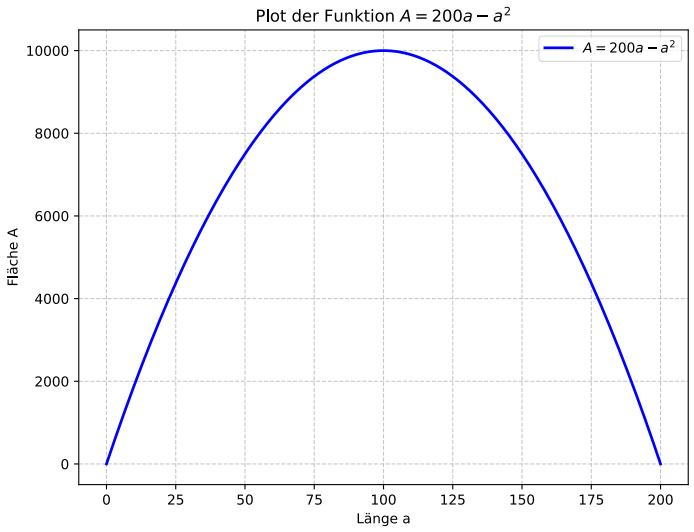
→ **Hochpunkt → Ableitung = 0 ($A(a)' = 0$)**

- **Ableitung**:

$$A(a)' = 0$$
$$200 - 2a = 0$$
$$200 = 2\mathrm{a}$$
$$\mathrm{a} = 100$$

**Überprüfen ob Maximum**:

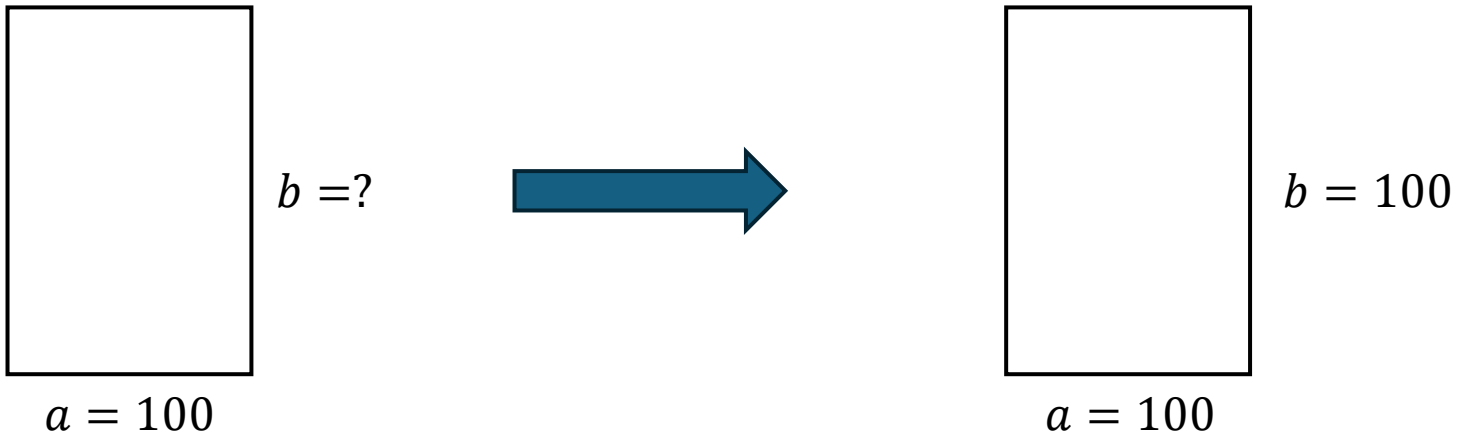
$$A(a)'' = -2 < 0 \rightarrow Maximum$$



# Beispiel Extremwertproblem

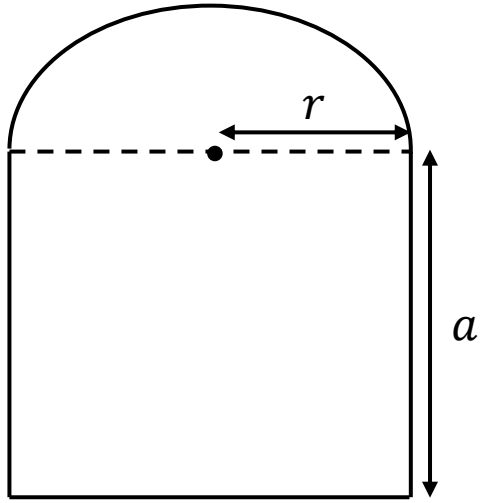
- **Restliche Größe**:

$$U(a,b) = 2a + 2b$$
$$400 = 2 \cdot 100 + 2b$$
$$200 = 2b$$
$$b = 100$$



# Weiteres Beispiel

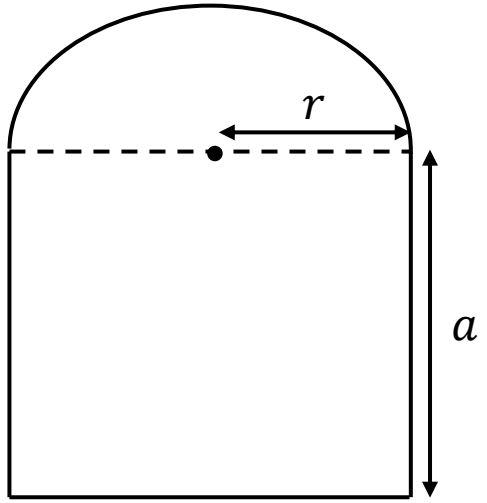
- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $U = 10m$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?




1. Hauptbedingung aufstellen (Zielfunktion)
2. Nebenbedingung aufstellen
3. NB in HB einsetzen
4. Extremstelle finden

# Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $U = 10m$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die <u>Querschnittsfläche möglichst groß</u> wird?



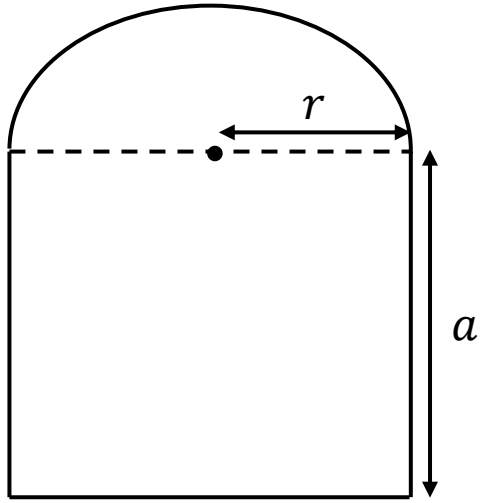

1. HB:

$$A = A_{\square} + A_{\frown}$$

$$A = 2r \cdot a + \frac{1}{2}\pi r^2$$

# Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



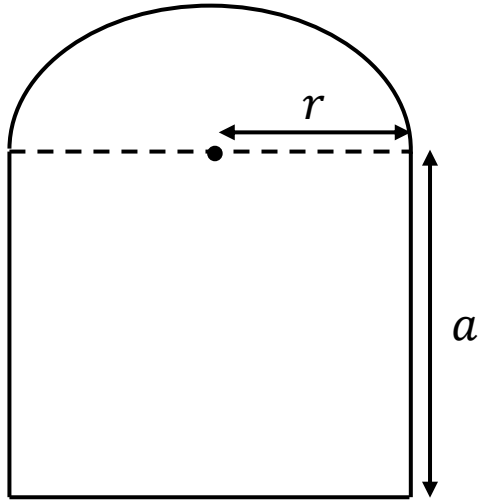

2. NB:

$$U = U_{\square} + U_{\frown} = 10$$

$$U = 2a + 2\mathrm{r} + \pi\mathrm{r} = 10$$

# Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $U = 10m$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?




3. NB in HB:

HB:

$$A = 2r \cdot a + \frac{1}{2}\pi r^2$$

NB:

$$2a + 2r + \pi r = 10 \quad | -2r - \pi r$$

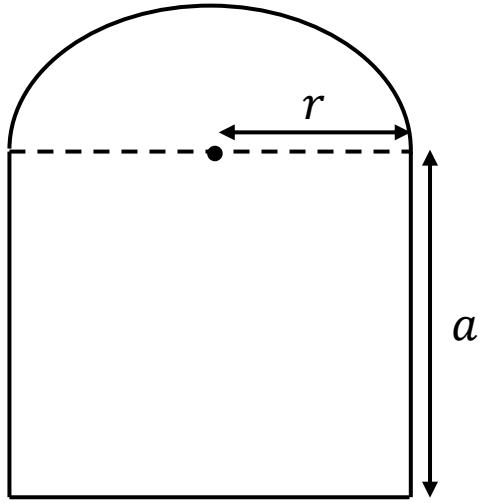
$$2a = 10 - 2r - \pi r \quad | : 2$$

$$a = 5 - r - \frac{1}{2}\pi r$$

$$\boxed{A(r) = 10r - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2}$$

# Weiteres Beispiel

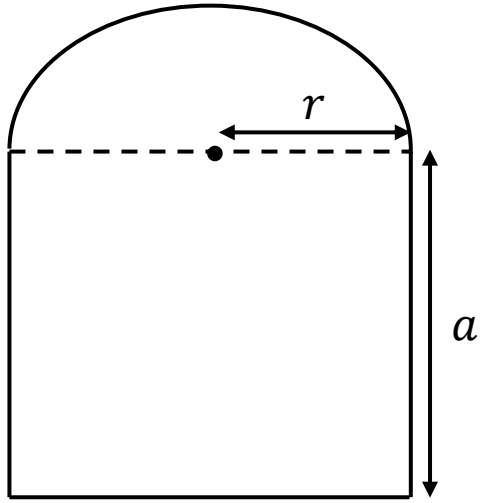
- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?




4. Maximum finden:
   4.1. $A'(r)$ und $A''(r)$ bilden
   4.2. $A'(r) = 0$
   4.3. in 2. Ableitung einsetzen

# Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?

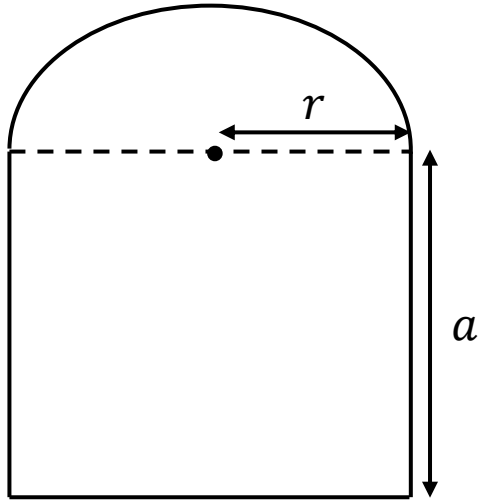



4.1. $A'(r)$ und $A''(r)$ bilden:

$$A(r) = 10r - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2$$
$$A'(r) = 10 - 4r - \pi r$$
$$A''(r) = -4 - \pi$$

# Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?

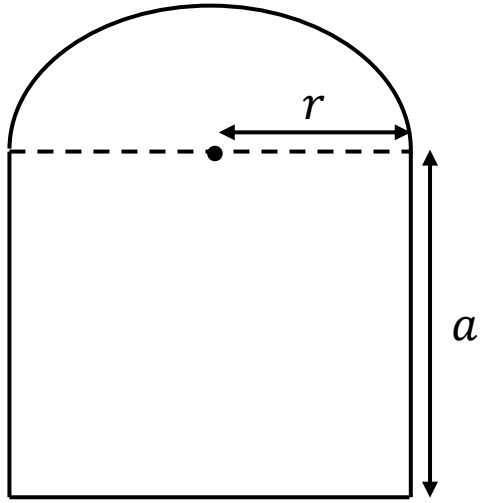



4.2. $A'(r) = 0$:

$$10 - 4r - \pi r = 0 \mid +4r + \pi r$$
$$10 = 4r + \pi r$$
$$10 = r(4 + \pi) \mid : (4 + \pi)$$
$$r = \frac{10}{4 + \pi}$$
$$r = 1{,}4$$

# Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



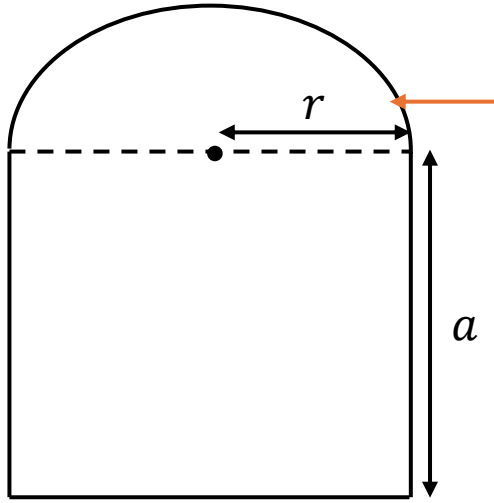

4.3. in 2. Ableitung einsetzen:

$$A''(r) = -4 - \pi$$

$$A''(1{,}4) = -4 - \pi = -7{,}14 < 0$$

# Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?




Jetzt nur noch einsetzen:

$$\boldsymbol{r = 1,4}$$

NB:

$$a = 5 - r - \frac{1}{2}\pi r$$

$$\boldsymbol{a = 1,4}$$

# Agenda

- Was sind Extremwertprobleme?
- Ein anschauliches Beispiel
- **Mathematische Formulierung**
- Anwendung in den Ingenieurwissenschaften

# Extremwertprobleme – Allgemeine mathematische Formulierung

## 1. Grundidee

Bei einem **Extremwertproblem** wird eine Größe gesucht, für die eine Funktion ihren **größten oder kleinsten Wert** annimmt.

Gegeben sei eine Funktion:

$$f: D \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{m}} \to \mathbb{R}$$

mit Definitionsbereich $D$.

Gesucht ist ein Punkt

$$x^* \in D$$

so dass

$$f(x^*) = \min_{x \in D} f(x) \text{ oder } f(x^*) = \max_{x \in D} f(x)$$

# Extremwertprobleme – Allgemeine mathematische Formulierung



## 2. Extremwertproblem (Optimierungsproblem)

Allgemein:

$$\text{minimiere / maximiere } f(x) \text{ unter der Bedingung } x \in D$$

Dabei ist

$f(x)$ → **Zielfunktion**

$x$ → **Entscheidungsvariable**

$D$ → **zulässiger Bereich**

# Extremwertprobleme – Allgemeine mathematische Formulierung



## 3. Typische Nebenbedingungen

Häufig liegt zusätzlich eine **Nebenbedingung** vor:

$$g(x) = 0$$

oder

$$g(x) \leq 0$$

Dann lautet das Problem

$\text{minimiere / maximiere } f(x)$ unter der Bedingung $g(x) = 0$

# Extremwertprobleme – Allgemeine mathematische Formulierung



## 4. Notwendige Bedingung für ein lokales Extremum

Ist $f$ differenzierbar, dann gilt für ein **inneres Extremum**:

$$f'(x^*) = 0$$

Diese Punkte nennt man **kritische Punkte**.

## 5. Überprüfung des Extremums

Zweite Ableitung:

$$f''(x^*) > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$$
$$f''(x^*) < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

# Extremwertprobleme – Allgemeine mathematische Formulierung

**Typischer Lösungsablauf:**

1. **Zielfunktion formulieren**
2. **Nebenbedingungen einbauen**
3. Funktion auf **eine Variable reduzieren**
4. **Ableitung bilden und auf 0 setzen**

$$f'(x) = 0$$

5. **Extremstelle prüfen** (zweite Ableitung / Randwerte)

# Agenda

- Was sind Extremwertprobleme?
- Ein anschauliches Beispiel
- Mathematische Formulierung
- **Anwendung in den Ingenieurwissenschaften**

# Extremwertaufgaben in den Ingenieurwissenschaften

**Typische Ziele in der Technik**

- **Minimierung von Kosten oder Materialverbrauch**
- **Maximierung von Effizienz oder Leistung**
- **Optimierung von Dimensionen und Geometrien**
- **Verbesserung von Energie- und Ressourceneffizienz**
- **Bestimmung optimaler Betriebsparameter**

**Beispiele aus verschiedenen Ingenieurdisziplinen**

- Maschinenbau: optimale Form von Bauteilen oder Strukturen
- Bauingenieurwesen: maximale Tragfähigkeit bei minimalem Material
- Verfahrenstechnik: optimale Prozessparameter
- Informatik: Minimierung von Laufzeiten oder Speicherbedarf

**Bedeutung in der Elektrotechnik**

- Maximierung der **übertragenen Leistung in elektrischen Netzwerken**
- Optimierung von **Widerständen und Impedanzanpassung**
- Minimierung von **Verlustleistung in Schaltungen**
- Optimale Dimensionierung von **Filtern und Verstärkern**
- Optimierung von **Signal- und Energieübertragung**

# Extremwertaufgaben in der Elektrotechnik

**Maximale Leistungsübertragung:**

Ein klassisches Extremwertproblem aus der Elektrotechnik ist das **Maximum Power Transfer Theorem**

**Problemstellung:**

Eine Spannungsquelle mit

- Spannung U
- Innenwiderstand $R_i$

speist einen **Lastwiderstand** $R_L$

**Frage:**

*Für welchen Wert von $R_L$ wird die **Leistung am Verbraucher maximal**?*

# Extremwertaufgaben in der Elektrotechnik

**Physikalisches Modell**

Strom im Stromkreis:

$$I = \frac{U}{R_i + R_L}$$

Leistung am Lastwiderstand:

$$P = I^2 R_L$$

Einsetzen:

$$P(R_L) = \left(\frac{U}{R_i + R_L}\right)^2 R_L$$

# Extremwertaufgaben in der Elektrotechnik

**Zielfunktion**

$$P(R_L) = \frac{U^2 R_L}{(R_i + R_L)^2}$$

**Extremwertbedingung**

Maximum bei

$$\frac{dP}{dR_L} = 0$$

Die Rechnung liefert

$$R_L = R_i$$

# Extremwertaufgaben in der Elektrotechnik

**Ergebnis (wichtiges Ingenieurgesetz)**

Die **maximale Leistung wird übertragen, wenn**

$$R_L = R_i$$

**Bedeutung in der Elektrotechnik:**

Dieses Ergebnis ist zentral für

- **HF-Technik**
- **Antennenanpassung**
- **Audioverstärker**
- **Impedanzmatching**

# Zusammenfassung

- Viele technische Fragestellungen lassen sich als **Optimierungsproblem** formulieren
- Ziel ist es, eine Größe **zu maximieren oder zu minimieren**
- Mathematisch geschieht dies über **Funktionen und deren Ableitungen**
- Extremwertrechnung ist daher ein **zentrales Werkzeug der Ingenieurmathematik**

→ **Extremwertrechnung = Grundlage für Optimierung**

# Weiterführende Quellen

**Videos**

- Extremwertaufgabe Beispiel – Extremwertaufgaben maximaler Flächeninhalt (MathemaTrick ~ 16 min)
- Extremwertaufgaben – Beispiel Fläche (Mathe - simpleclub ~ 8 min)
- Extremwertprobleme Übersicht, Optimierungsaufgaben (Mathe by Daniel Jung → Videoreihe)

**Folien**

- Extremwertaufgaben mit Nebenbedingungen (W.Kippels)

**Bücher**

- Extremwertaufgaben: Probleme, ihre Geschichte, Lösungen, Methoden (Heinz Jörg Claus)
- Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben (Lothar Papula)

## Kontakt

**Mail:**
**konak@uni-potsdam.de**

## Folien von heute

https://github.com/konakion/backpropagation